TP1 – Processus Linux

A-1)

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ pstree -p
systemd(1)─┬─agetty(243)
           ├─agetty(258)
           ├─cron(168)
           ├─dbus-daemon(169)
           ├─init-systemd(Ub(2)─┬─SessionLeader(362)───Relay(365)(363)───bash(365)───pstree(545)
           │                    ├─init(6)───{init}(7)
           │                    ├─login(366)───bash(446)
           │                    └─{init-systemd(Ub}(8)
           ├─rsyslogd(230)─┬─{rsyslogd}(274)
           │               ├─{rsyslogd}(275)
           │               └─{rsyslogd}(276)
           ├─systemd(416)───(sd-pam)(417)
           ├─systemd-journal(54)
           ├─systemd-logind(224)
           ├─systemd-resolve(119)
           ├─systemd-timesyn(120)───{systemd-timesyn}(156)
           ├─systemd-udevd(107)─┬─(udev-worker)(543)
           │                    └─(udev-worker)(544)
           ├─unattended-upgr(272)───{unattended-upgr}(298)
           └─wsl-pro-service(227)─┬─{wsl-pro-service}(267)
                                  ├─{wsl-pro-service}(268)
                                  ├─{wsl-pro-service}(269)
                                  ├─{wsl-pro-service}(270)
                                  ├─{wsl-pro-service}(271)
                                  ├─{wsl-pro-service}(273)
                                  └─{wsl-pro-service}(305)
```

Le processus systemd se trouve à la racine des processus

Le processus qui a lancé le processus pstree est bash

Le PID du processus systemd est 1. C'est 1 car c'est le tout premier processus (à la racine)

A-2)

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    365 pts/0    00:00:00 bash
    546 pts/0    00:00:00 ps
```

Il y a bash et ps qui sont en cours d'exécution. Leur PID respectivement sont 365 et 546

A-3)

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
alexand+     365     363  0 10:31 pts/0    00:00:00 -bash
alexand+     552     365 99 10:38 pts/0    00:00:00 ps -f
```

On a toujours les deux processus bash et ps-f qui font chacun une ligne. Dans chaque colonne on a des informations sur ces deux processus : UID, le PID, le PPID, C, STIME, TTY et TIME.

Cette option sert à avoir des informations supplémentaires sur les processus en cours d'exécution.

PPID correspond au PID du parent, c'est-à-dire le processus qui a lancé le processus. Ici pour ps-f c'est le PID 365 qui a lancé ce processus, c'est donc le bash.

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps -o pri
PRI
 19
 19
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps -o rss
  RSS
 5120
 3840
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps -o pcpu
%CPU
 0.0
 0.0
```

La première ligne correspond toujours au bash et la deuxième à la commande exécuté dans le bash, le ps.

Pour ps-o pri on a une colonne PRI qui montre la priorité des processus en cours d'exécution : c'est la même pour les deux processus : 19.

La colonne RSS correspond à la mémoire utilisée par les processus : 5120ko et 3840ko respectivement

%CPU correspond à la consommation en CPU des processus : nul pour les deux (en réalité très faible)

A-4)

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     365     363  0  80   0 -  1518 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 R  1000    1100     365 99  80   0 -  2078 -      pts/0    00:00:00 ps
```

On a toujours deux lignes avec nos deux processus. Et maintenant on a plusieurs colonnes : F, S, UID, PID, PPID, C, PI, NI, ADDR, SZ, WCHAN, TTY, TIME.

Capture d'écran du top :

```
top - 10:59:54 up 30 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.03, 0.05
Tasks:  24 total,   1 running,  23 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.1 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3791.2 total,   3376.4 free,    372.3 used,    115.9 buff/cache
MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3418.9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    120 systemd+  20   0   91024   7680   6784 S   0.3   0.2   0:00.37 systemd-timesyn
      1 root      20   0   21664  12364   9292 S   0.0   0.3   0:04.38 systemd
      2 root      20   0    3072   1920   1792 S   0.0   0.0   0:00.05 init-systemd(Ub
      6 root      20   0    3104   2020   1920 S   0.0   0.1   0:00.22 init
     54 root      19  -1   66748  15600  14448 S   0.0   0.4   0:01.08 systemd-journal
    107 root      20   0   25136   6016   4864 S   0.0   0.2   0:01.11 systemd-udevd
    119 systemd+  20   0   21456  12544  10368 S   0.0   0.3   0:00.42 systemd-resolve
    168 root      20   0    4236   2432   2304 S   0.0   0.1   0:00.06 cron
    169 message+  20   0    9596   4864   4352 S   0.0   0.1   0:00.35 dbus-daemon
    224 root      20   0   17964   8064   7296 S   0.0   0.2   0:00.28 systemd-logind
    227 root      20   0 1756096  12928  11008 S   0.0   0.3   0:00.58 wsl-pro-service
    230 syslog    20   0  222508   5632   4352 S   0.0   0.1   0:00.40 rsyslogd
    243 root      20   0    3160   1920   1792 S   0.0   0.0   0:00.02 agetty
    258 root      20   0    3116   1920   1792 S   0.0   0.0   0:00.02 agetty
    272 root      20   0  107032  22272  12928 S   0.0   0.6   0:00.38 unattended-upgr
    366 root      20   0    6660   4224   3584 S   0.0   0.1   0:00.02 login
    416 alexand+  20   0   20104  10880   9088 S   0.0   0.3   0:00.56 systemd
    417 alexand+  20   0   21152   3504   1792 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    446 alexand+  20   0    6056   4992   3456 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
    928 polkitd   20   0  308164   7680   6912 S   0.0   0.2   0:00.45 polkitd
   1121 root      20   0    3076   1028    896 S   0.0   0.0   0:00.00 SessionLeader
   1122 root      20   0    3092   1160   1024 S   0.0   0.0   0:00.01 Relay(1126)
   1126 alexand+  20   0    6072   5120   3456 S   0.0   0.1   0:00.14 bash
   1141 alexand+  20   0    9292   5504   3328 R   0.0   0.1   0:00.02 top
```

B-1) On peut voir en haut à gauche qu'on a un total de 24 processus (tasks)

B-2) En haut à gauche, seulement 1 en cours d'exécution (running)

B-3) Il y a 23 processus bloqués et 1 seul en cours d'exécution. On peut le voir dans la colonne S. C'est donc le seul R, le processus top qui est en exécution.

B-4) Il y a 0 processus en état de zombie (en haut à droite)

B-5) Le processus ancêtre de tous les autres est systemd car le PID est 1 (la deuxième ligne du top)

B-6)

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps aux | grep ^root | wc -l
14
```

14 processus appartiennent à root

B-7)

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps aux | grep ^$alexandremaiemery | wc -l
27
```

27 processus appartiennent à l'utilisateur alexandremaiemery

C-1) On peut voir que le PID est différent pour les deux bash.

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    626 pts/2    00:00:00 bash
    643 pts/2    00:00:00 ps
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$
```

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    607 pts/0    00:00:00 bash
    644 pts/0    00:00:00 ps
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$
```

C-2) Et voici avec la commande echo $$

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    626 pts/2    00:00:00 bash
    643 pts/2    00:00:00 ps
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ echo $$
626
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$
```

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    607 pts/0    00:00:00 bash
    644 pts/0    00:00:00 ps
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ echo $$
607
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$
```

C-3) Le deuxième bash se ferme

C-4) Voici le résultat de la commande trap-l :

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ trap -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
```

Voici après avoir exécuté trap 'uptime' 1 dans la console, voici le résultat après avoir essayer de tuer le processus : (me donne l'heure et d'autres information sur la session)

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ kill -1 556
 13:32:24 up 10 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.04, 0.04
```

Lorsque j'écris la commande man uptime il me donne un manuel de la commande uptime :

```
UPTIME(1)                                User Commands                                UPTIME(1)

NAME
       uptime - Tell how long the system has been running.

SYNOPSIS
       uptime [options]

DESCRIPTION
       uptime  gives  a  one line display of the following information.  The current time, how long the system has been running, how many users are cur-
       rently logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 minutes.

       This is the same information contained in the header line displayed by w(1).

       System load averages is the average number of processes that are either in a runnable or uninterruptable state.  A process in a runnable state is
       either using the CPU or waiting to use the CPU.  A process in uninterruptable state is waiting for some I/O access, eg waiting for disk.  The av-
       erages are taken over the three time intervals.  Load averages are not normalized for the number of CPUs in a system, so  a  load  average  of  1
       means a single CPU system is loaded all the time while on a 4 CPU system it means it was idle 75% of the time.

OPTIONS
       -p, --pretty
              show uptime in pretty format

       -h, --help
              display this help text

       -s, --since
              system up since, in yyyy-mm-dd HH:MM:SS format

       -V, --version
              display version information and exit

FILES
       /var/run/utmp
              information about who is currently logged on

       /proc  process information
```

C-5) Voici les commandes que j'ai exécuté :

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ trap 'echo "Signal 3 reçu" >> ~/signal3.txt' 3
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    451 pts/0    00:00:00 bash
    468 pts/0    00:00:00 ps
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ kill -3 451
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ls
signal3.txt
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ nano signal3.txt
```

On peut voir que dans le dossier dans lequel je me situais il y a directement un fichier signal3.txt qui a été créer. J'ai ensuite utilisé nano pour ouvrir directement ce fichier et il y a bien écrit dedans « Signal 3 reçu »

```
alexandremaiemery@PC-LYCE
  GNU nano 7.2                                signal3.txt
Signal 3 reçu

                                          [ Read 1 line ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

D-1) Voici le PID de nano :

```
-bash(1583)──nano(1592)
```

Je me suis donc dirigé dans le dossier de nano et j'ai été regarder ce qu'il y a dans le fichier cmdline. Il n'y a qu'écrit nano car c'est la seule commande qui a été lancé.

```
root@debian:~# cd /proc/1592/
root@debian:/proc/1592# nano cmdline
```

```
  GNU nano 3.2                                cmdline
nano^@

                    [ Le répertoire « . » n'est pas accessible en écriture ]
^G Aide      ^O Écrire     ^W Chercher   ^K Couper     ^J Justifier  ^C Pos. cur.  M-U Annuler    M-A Marquer
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer  ^U Coller     ^T Orthograp. ^_ Aller lig.  M-E Refaire    M-6 Copier
```

E-1) On a dans les colonnes PRI et NI respectivement à chaque fois 80 et 0

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     296     292  0  80   0 -  1518 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 R  1000     421     296  0  80   0 -  2078 -      pts/0    00:00:00 ps
```

E-2) On peut voir que dans la colonne NI de la ligne de sleep la valeur est à 10 et que la valeur de la colonne PRI a augmenter de 10

```
alexandremaiemery@PC-LYCEE-ALEX:~$ nice sleep 240 & ps -l
[1] 485
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     296     292  0  80   0 -  1518 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 S  1000     485     296  0  90  10 -   781 hrtime pts/0    00:00:00 sleep
0 R  1000     486     296 33  80   0 -  2078 -      pts/0    00:00:00 ps
```

E-3) J'ai d'abord exécuté une commande sleep et fait un ps pour voir son PID (ici 661)

J'ai ensuite fait renice-5 661 et un ps pour diminuer la priorité de 5 et constater le changement :

```
root@PC-LYCEE-ALEX:/home/alexandremaiemery# sleep 240 & ps -l
[1] 661
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
1 S     0     648     642  0  80   0 -  3579 do_sys pts/3    00:00:00 sudo
4 S     0     649     648  0  80   0 -  1700 do_wai pts/3    00:00:00 su
4 S     0     650     649  0  80   0 -  1254 do_wai pts/3    00:00:00 bash
4 S     0     661     650  0  80   0 -   781 hrtime pts/3    00:00:00 sleep
4 R     0     662     650  0  80   0 -  2078 -      pts/3    00:00:00 ps
root@PC-LYCEE-ALEX:/home/alexandremaiemery# renice -5 661 & ps -l
[2] 663
661 (process ID) old priority 0, new priority -5
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
1 S     0     648     642  0  80   0 -  3579 do_sys pts/3    00:00:00 sudo
4 S     0     649     648  0  80   0 -  1700 do_wai pts/3    00:00:00 su
4 S     0     650     649  0  80   0 -  1254 do_wai pts/3    00:00:00 bash
4 S     0     661     650  0  75  -5 -   781 hrtime pts/3    00:00:00 sleep
4 R     0     664     650  0  80   0 -  2078 -      pts/3    00:00:00 ps
[2]+  Done                    renice -5 661
```